Guías Prácticas N° 10

Asignatura

DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES

Docente : Ing. Yan Casayco Contreras

Sección: _____ **Fecha:** _____

1. Uso de Sensores del Teléfono Móvil en Flutter

- **Paso 1: Instalar dependencias**

  En tu archivo pubspec.yaml:

```
dependencies:
  sensors_plus: ^4.0.0
```

- **Paso 2: Importar y configurar sensores**

```
import 'package:sensors_plus/sensors_plus.dart';
```

- **Paso 3: Código completo para leer todos los sensores**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:sensors_plus/sensors_plus.dart';

class TodosLosSensoresScreen extends StatefulWidget {
  const TodosLosSensoresScreen({super.key});

  @override
  State<TodosLosSensoresScreen> createState() =>
_TodosLosSensoresScreenState();
}

class _TodosLosSensoresScreenState extends
State<TodosLosSensoresScreen> {
  String acelerometro = '', giroscopio = '', magnetometro = '',
userAccel = '';

  @override
  void initState() {
    super.initState();


SensorsPlatform.instance.accelerometerEventStream().listen((e) {
      setState(() {
```

```
        acelerometro = 'Acelerómetro:\nX:
${e.x.toStringAsFixed(2)}\nY: ${e.y.toStringAsFixed(2)}\nZ:
${e.z.toStringAsFixed(2)}';
      });
    });

    SensorsPlatform.instance.gyroscopeEventStream().listen((e) {
      setState(() {
        giroscopio = 'Giroscopio:\nX:
${e.x.toStringAsFixed(2)}\nY: ${e.y.toStringAsFixed(2)}\nZ:
${e.z.toStringAsFixed(2)}';
      });
    });


SensorsPlatform.instance.magnetometerEventStream().listen((e) {
      setState(() {
        magnetometro = 'Magnetómetro:\nX:
${e.x.toStringAsFixed(2)}\nY: ${e.y.toStringAsFixed(2)}\nZ:
${e.z.toStringAsFixed(2)}';
      });
    });


SensorsPlatform.instance.userAccelerometerEventStream().listen((
e) {
      setState(() {
        userAccel = 'User Accel:\nX:
${e.x.toStringAsFixed(2)}\nY: ${e.y.toStringAsFixed(2)}\nZ:
${e.z.toStringAsFixed(2)}';
      });
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Sensores del Móvil')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: ListView(
          children: [
            Text(acelerometro, style: const TextStyle(fontSize:
16)),
            const Divider(),
            Text(giroscopio, style: const TextStyle(fontSize:
16)),
            const Divider(),
            Text(magnetometro, style: const TextStyle(fontSize:
16)),
```

```
            const Divider(),
            Text(userAccel, style: const TextStyle(fontSize:
16)),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

2. Configurar Firebase para iOS

- **Paso 1: Crear tu app iOS en Firebase**
  - Ve a https://console.firebase.google.com
  - Selecciona tu proyecto
  - Haz clic en “Agregar aplicación” → Selecciona iOS
  - Completa el formulario:

Campo	Valor
ID del paquete	Igual al de `ios/Runner.xcodeproj` (ej: `com.tuempresa.app`)
Apodo	Cualquiera (ej. "Flutter iOS App")
App Store ID	Déjalo vacío

  - **Haz clic en Registrar app**

- **Paso 2: Descargar y colocar GoogleService-Info.plist**
  - Descarga el archivo GoogleService-Info.plist que da Firebase
  - Colócalo dentro de la carpeta ios/Runner/
  - No cambies el nombre del archivo

- **Paso 3: Agregar plugins de Firebase**
  - En pubspec.yaml agrega:

```
dependencies:
  firebase_core: ^2.0.0
  cloud_firestore: ^4.0.0
  firebase_auth: ^4.0.0
```

- **Paso 4: Inicializar Firebase**

- En tu main.dart:

```
void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await Firebase.initializeApp();
  runApp(const MyApp());
}
```

- **Paso 5: Configurar permisos en Info.plist**
  - Abre ios/Runner/Info.plist y añade:

```
<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>La app necesita usar la cámara.</string>
<key>NSPhotoLibraryUsageDescription</key>
<string>La app necesita acceder a tus imágenes.</string>
<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsArbitraryLoads</key>
  <true/>
</dict>
```

- **Paso 6: Compilar Flutter para iOS usando Codemagic desde GitHub**

Requisito	Descripción
✔ Proyecto en GitHub	Tu app Flutter subida al repositorio
✔ Cuenta Codemagic	Gratuita desde https://codemagic.io
✔ Apple ID	Necesaria para firmar (gratuita sirve para pruebas)

- **Paso 7: Crear cuenta en Codemagic**
  - Ve a https://codemagic.io
  - Inicia sesión con tu cuenta de GitHub
  - Da acceso a tus repositorios

- **Paso 8: Configurar el proyecto Flutter**
  - En Codemagic, selecciona tu repo Flutter
  - Haz clic en “Start new build”
  - Codemagic detectará que es un proyecto Flutter

- **Paso 9: Firma (requerido para iPhone real)**

- Ve a https://appstoreconnect.apple.com/access/api
- Crea una nueva API Key:
  - Nombre: Codemagic
  - Acceso: App Manager o superior
  - Descarga la **API key (.p8)**
  - Copia el **Issuer ID** y **Key ID**
- En Codemagic > **Team Settings > Integrations**:
  - Añade App Store Connect
  - Sube la `.p8`, coloca el Issuer ID y Key ID
- Codemagic podrá firmar automáticamente usando los perfiles disponibles en tu cuenta Apple Developer.

- **Paso 10: (Opcional) Crear archivo codemagic.yaml**
  - En la raíz de tu proyecto, crea este archivo:

```
workflows:
  ios-build:
    name: Build iOS
    max_build_duration: 30
    environment:
      flutter: stable
      xcode: latest
    scripts:
      - name: Build IPA
        script: flutter build ipa --release
    artifacts:
      - build/ios/ipa/*.ipa
    publishing:
      app_store_connect:
        api_key: Encrypted(...) # Se configura automáticamente
desde la UI
```

- **Paso 11: Subir GoogleService-Info.plist a Codemagic (si no está en el repo)**
  - Ve a Codemagic > App Settings > Environment variables
  - Agrega FIREBASE_PLIST como archivo seguro
  - En tu codemagic.yaml, añade:

```
   scripts:
      - name: Decodificar plist
        script: echo $FIREBASE_PLIST | base64 --decode >
ios/Runner/GoogleService-Info.plist
```

- **Paso 12: Ejecutar la compilación**
  - Haz clic en Start build

- Espera que compile
- Descarga el .ipa generado o escanea el código QR (si se firmó correctamente)

- **Paso 13: ¿Cómo instalar en iPhone real?**
  - Desde Codemagic, descarga el .ipa o usa el enlace QR
  - En el iPhone, abre el enlace
  - Ve a Ajustes > General > Administración de dispositivos > Confía en el perfil

- **Paso 14: ¿Cómo instalar en iPhone real usando TestFlight?**
  - Abre https://appstoreconnect.apple.com
  - Entra en tu app → Sección TestFlight
  - Agrega testers internos (cuentas Apple) o externos (por correo)
  - Los testers recibirán un enlace y deberán instalar la app TestFlight desde App Store
  - Podrán descargar tu app de prueba hasta por 90 días

3. Crear versión Web de Flutter como Panel Administrativo

- **Paso 1: Configura Firebase para Web**
  - Ve a https://console.firebase.google.com
  - Selecciona tu proyecto existente
  - Haz clic en "Agregar aplicación" → Web (</>)
  - Instala Node.js https://nodejs.org/es, descarga la versión LTS (recomendada para la mayoría). Asegúrate de que esté marcada la opción: *Add to PATH* (esto hace que puedas usar `node` y `npm` desde cualquier terminal)
  - Coloca un nombre (ej: "admin-panel-web")
  - Copia la configuración (apiKey, projectId, etc.)

- **Paso 2: Integra Firebase Web en Flutter**
  - Ejecuta: (GIT)

```
flutterfire configure
```

  - Esto generará el archivo firebase_options.dart
  - En tu main.dart:

```
import 'package:flutter/foundation.dart' show kIsWeb;
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
```

```
import 'firebase_options.dart';
import 'screens/admin_dashboard.dart';
import 'screens/mobile_home.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await Firebase.initializeApp(options:
DefaultFirebaseOptions.currentPlatform);
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Administrador Flutter',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.indigo),
      home: kIsWeb ? const AdminDashboard() : const
MobileHome(),
    );
  }
}
```

- **Paso 3: Agrega dependencias para panel estilo dashboard**
    - En pubspec.yaml:

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  cloud_firestore: ^4.0.0
  firebase_core: ^2.0.0
  firebase_auth: ^4.0.0
  flutter_admin_scaffold: ^2.0.1
```

- **Paso 4: Crear panel con menú lateral (AdminDashboard)**

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_admin_scaffold/admin_scaffold.dart';
import 'package:cloud_firestore/cloud_firestore.dart';

class AdminDashboard extends StatefulWidget {
  const AdminDashboard({super.key});

  @override
```

```
  State<AdminDashboard> createState() => _AdminDashboardState();
}

class _AdminDashboardState extends State<AdminDashboard> {
  final _nombreController = TextEditingController();
  final _precioController = TextEditingController();
  String? _editingId;

  void _guardarProducto() async {
    final nombre = _nombreController.text.trim();
    final precio = double.tryParse(_precioController.text) ??
0.0;
    if (nombre.isEmpty) return;
    final ref =
FirebaseFirestore.instance.collection('productos');
    if (_editingId == null) {
      await ref.add({'nombre': nombre, 'precio': precio});
    } else {
      await ref.doc(_editingId).update({'nombre': nombre,
'precio': precio});
    }
    _nombreController.clear();
    _precioController.clear();
    _editingId = null;
  }

  void _editarProducto(Map<String, dynamic> data, String id) {
    _nombreController.text = data['nombre'];
    _precioController.text = data['precio'].toString();
    _editingId = id;
  }

  void _eliminarProducto(String id) async {
    await
FirebaseFirestore.instance.collection('productos').doc(id).delet
e();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return AdminScaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text("Panel de
Administración")),
      sideBar: SideBar(items: const [
        AdminMenuItem(title: 'Inicio', icon: Icons.home, route:
'/'),
      ], selectedRoute: '/', onSelected: (item) {}),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(24.0),
        child: Column(children: [
```

```
          Row(children: [
            Expanded(child: TextField(controller:
_nombreController, decoration: const InputDecoration(labelText:
'Nombre'))),
            const SizedBox(width: 16),
            Expanded(child: TextField(controller:
_precioController, decoration: const InputDecoration(labelText:
'Precio'), keyboardType: TextInputType.number)),
            const SizedBox(width: 16),
            ElevatedButton(onPressed: _guardarProducto, child:
Text(_editingId == null ? 'Agregar' : 'Actualizar')),
          ]),
          const SizedBox(height: 24),
          Expanded(
            child: StreamBuilder<QuerySnapshot>(
              stream:
FirebaseFirestore.instance.collection('productos').snapshots(),
              builder: (context, snapshot) {
                if (!snapshot.hasData) return const
Center(child: CircularProgressIndicator());
                final docs = snapshot.data!.docs;
                return SingleChildScrollView(
                  child: DataTable(
                    columns: const [
                      DataColumn(label: Text('Nombre')),
                      DataColumn(label: Text('Precio')),
                      DataColumn(label: Text('Acciones')),
                    ],
                    rows: docs.map((doc) {
                      final data = doc.data() as Map<String,
dynamic>;
                      return DataRow(cells: [
                        DataCell(Text(data['nombre'] ?? '')),
                        DataCell(Text('S/ ${data['precio']}')),
                        DataCell(Row(children: [
                          IconButton(icon: const
Icon(Icons.edit, color: Colors.blue), onPressed: () =>
_editarProducto(data, doc.id)),
                          IconButton(icon: const
Icon(Icons.delete, color: Colors.red), onPressed: () =>
_eliminarProducto(doc.id)),
                        ])),
                      ]);
                    }).toList(),
                  ),
                );
              },
            ),
          ),
        ]),
```

```
      ),
    );
  }
}
```

- **Paso 5: Compilar Web**

```
flutter build web
```

- **Paso 6: Publicar en Firebase Hosting (GRATIS)**

  Firebase Hosting permite subir tu app web con certificado SSL, dominio gratuito y acceso inmediato.

  - Instala Firebase CLI:

```
npm install -g firebase-tools
```

  - Inicia sesión en tu cuenta de Firebase:

```
firebase login
```

  - Inicializa Hosting en tu proyecto:

```
firebase init hosting
```

  - Selecciona tu proyecto existente
  - Carpeta de salida: build/web
  - No configures como SPA (a menos que uses rutas complejas)
  - No sobrescribas index.html

- **Paso 7: Subir tu app**

```
flutter build web
firebase deploy
```

- **Paso 8: Resultado**
  - Firebase te dará una URL pública como:
  - ✔ Hosting URL: https://mi-proyecto.web.app
  - Puedes compartirla con tus usuarios o administradores.